

Devoir n°1 Sciences Physiques : 2nd semestre – 2 heures

Exercice n°1

Sur l'étiquette d'une bouteille commerciale d'acide chlorhydrique, on peut lire : $d = 1,19$ (densité) et $\rho = 34,5 \%$ (pourcentage en masse de chlorure d'hydrogène). On se propose de préparer une solution S_1 de $pH_1 = 1$.

1. Quel volume V_i de cette solution de concentration molaire C_i faudrait-il prélever pour qu'en le complétant ~~qu'en le complétant~~ à $V_f = 1$ L, par addition d'eau distillée, on obtienne la solution S_1 ?
2. Une solution S_2 d'hydroxyde de baryum $Ba(OH)_2$ contient 1,71 g de soluté pour 1 L de solution. Quel est son pH?
3. On mélange un volume $V_A = 50$ mL de la solution S_1 avec un volume $V_B = 500$ mL de la solution S_2 .
 - a. Le mélange obtenu est-il acide, basique ou neutre? En déduire alors son pH.
 - b. Calculer la concentration molaire de toutes les ^{espèces} chimiques présentes en solution.
4. Quel volume de S_2 faut-il verser dans un volume $V_A = 50$ mL de la solution S_1 pour obtenir une solution de $pH = 4$? Calculer les concentrations molaires de toutes les espèces en solution.
5. Quel volume de S_2 faut-il verser dans un volume $V_A = 50$ mL de la solution S_1 pour obtenir une solution de $pH = 7$?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; Cl : 35,5 ; Ba : 137.

Exercice n°2 :

On considère un système oscillant constitué d'un solide de masse $m = 200$ g, fixé à l'extrémité d'un ressort de raideur $k = 2,5$ N/m. L'ensemble est astreint à se déplacer sur un axe Ox horizontal et le centre d'inertie G du solide S se situe à l'origine O de l'axe lorsque le système est au repos. On communique une énergie mécanique initiale $E_0 = 2,10^{-3}$ J au solide ; l'énergie potentielle de pesanteur étant choisie nulle dans le plan horizontal dans lequel se déplace M . Le système se met alors à osciller librement. On considérera que le ressort reste toujours à spires non jointives.



Dans tout le problème on établira l'expression de la grandeur demandée avant d'effectuer l'application numérique.

1^{ère} partie : oscillateur sans amortissement :

A l'instant initial, le solide est placé en $x = d = +2$ cm et on lui communique dans cette position une vitesse v_0 dans le sens Ox .

1. Etablir l'équation différentielle à laquelle satisfait l'élongation x de cet oscillateur à partir de l'équation de conservation de l'énergie. En déduire la valeur de la pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 de cet oscillateur.
2. Déterminer la valeur de l'élongation maximale X_m et de la vitesse maximale V_m du solide lors de son mouvement oscillatoire. Déterminer la valeur de la vitesse initiale v_0 communiquée au solide.
3. Déterminer l'équation horaire $x(t)$ de cet oscillateur.
4. Sur un même graphe, tracer l'évolution de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle élastique et de l'énergie mécanique de S en fonction de son élongation x .

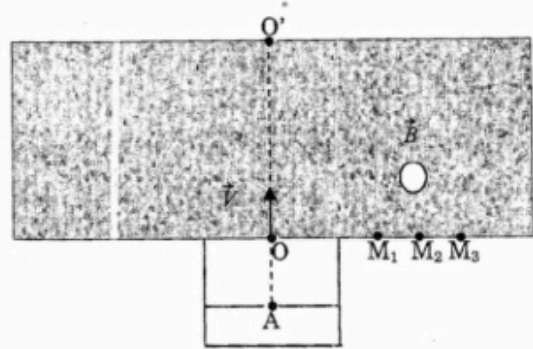
2^{ème} partie : oscillateur soumis à un frottement solide :

On considère le même oscillateur soumis à une force de frottement $\vec{f}$ colinéaire au vecteur vitesse et de norme $f = 7,5 \cdot 10^{-3}$ N. A l'instant initial, le solide est écarté de sa position d'équilibre jusqu'en $x = x_0$ positif et on l'abandonne sans vitesse initiale (son énergie initiale est $E_0 = 2,10^{-3}$ J.)

1. Déterminer la valeur de l'élongation initiale x_0 .
2. Etablir que l'équation différentielle du mouvement $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{e \cdot f}{m}$ avec $e = +1$ ou $e = -1$. Dans quel cas e vaut-il 1 ? Dans quel cas e vaut-il -1 ?
3. La solution de cette équation différentielle est de la forme $x(t) = A \cos(\omega_0 t + F) + e \cdot g$ avec A , F , g des constantes.
 - a. Déterminer la valeur de g .
 - b. Déterminer l'équation horaire $x(t)$ pour la première demi-oscillation.
 - c. Déterminer la valeur de l'élongation et de la vitesse à $T_0/4$ et à $T_0/2$.

Exercice n°3 :

Pour déterminer la composition isotopique de l'oxygène naturel, on utilise le spectrographe de masse schématisé ci-dessous. On ionise les atomes d'oxygène en ions oxydes (O^{2+}) dans la première chambre, on les accélère dans la deuxième chambre dans laquelle est appliquée une tension $U_{p_1 p_2} = U = 1000 \text{ V}$ et on les sépare dans la troisième chambre où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.



1. Etablir l'expression de la vitesse d'un ion lorsqu'il passe par le trou O.
2. On observe trois points lumineux au niveau de la

zone de réception pour une orientation de $\vec{B}$ donnée. Le point le plus de O est le plus lumineux suivi du plus éloigné.

Interpréter la différence de luminosité.

3. Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que les points lumineux puissent être observés ?
4. Les points lumineux étant notés M_1 ; M_2 ; et M_3 respectivement : on mesure $R_1 = 4,97 \text{ cm}$; $R_3 = 5,27 \text{ cm}$ et $M_2 M_3 = 0,3 \text{ cm}$.
 - a. Exprimer les rayons R_1 et R_3 en fonction de e , B , U , A_1 , u ou A_3 et le rayon R_2 en fonction de A_2 , A_3 et R_3 .
 - b. Calculer le nombre de masse de chaque ion puis écrire la représentation de chaque isotope sachant qu'il s'agit de l'oxygène O.
5. On branche maintenant un fil conducteur à chaque point lumineux et par l'intermédiaire d'un ampèremètre on relie le fil conducteur au sol ; on fabrique ainsi des compteurs électriques. Les intensités de courant sont respectivement I_1 ; I_2 et I_3 et on constate que $I_1 = 499I_3$ et $I_2 = 0,2I_3$.
 - a. Calculer le pourcentage isotopique de chacun des isotopes.
 - b. Déterminer la masse molaire de l'oxygène naturel.
6. Déterminer les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}$ qu'il faut superposer au champ $\vec{B}$ dans la troisième chambre pour que les ions de masse m_0 puissent traverser le trou O'. Comment seront déviés les autres ions ?

Données : $B = 0,26 \text{ T}$; $V_A = 0 \text{ m/s}$; $1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$.